

약제 영양급여의 적정성 평가결과

ferric hydroxide carboxymaltose complex (as Fe 0.1g, 0.5g, 1g)

(페린젝트주(카르복시말토오스수산화제이철착염), 제이더블유중외제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병(2ml) 중 Fe 0.1g,
- 1병(10ml) 중 Fe 0.5g
- 1병(20ml) 중 Fe 1g

☐ 효능·효과:

- 경구용 철분제제의 효과가 불충분하거나 복용이 불가능한 철 결핍환자
- 임상적으로 빠른 철 보충이 필요한 철 결핍증 환자

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제1차 약제급여평가위원회: 2024년 1월 11일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2023년 10월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “경구용 철분제제의 효과가 불충분하거나 복용이 불가능한 철 결핍 환자” 및 “임상적으로 빠른 철 보충이 필요한 철 결핍증 환자”에 허가받은 약제로 철 결핍성 빈혈 환자의 헤모글로빈 수치 개선 효과에서 대체약제와의 비열등성이 인정되며, 비용최소화분석 결과 비투석 환자군에 비용효과성을 입증하여 급여의 적정성이 있음.
- 다만, 투석 환자군에서는 비용효과성을 입증하지 못함에 따라 환자가 약값 전액을 본인부담하는 것으로 하고, 추후 급여 확대 신청 시에는 해당 환자군에 대한 비용효과성 평가를 수행하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “경구용 철분제제의 효과가 불충분하거나 복용이 불가능한 철 결핍 환자” 및 “임상적으로 빠른 철 보충이 필요한 철 결핍증 환자”에 허가받은 약제로, 현재 관련 적응증에 사용 가능한 iron hydroxide sucrose complex 약제가 등재되어 있어 대체가능성 등을 고려시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 주성분인 ferric carboxymaltose는 3가의 철원자(Fe^{3+})가 carboxymaltose분자에 의해 둘러싸여 있는 형태이며, 신체내의 저장철 형태인 ferritin과 유사한 구조로 투여 후 신속하게 이동하여 골수의 조혈작용에 참여함으로써 Hb 및 serum ferritin의 수치를 개선시킴¹⁾.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾에서 경구용 철분제가 효과가 없거나 부작용 문제로 투여할 수 있는 정맥 철분 투여제 중 하나로 언급되고 있으며, 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 철결핍이 있는 환자에 고용량으로 단회투여가 가능한 약제로 권고되고 있음.
- **[임산부, 비열등성시험]¹¹⁾** 중등도 및 중증의 철결핍성빈혈($60g/L < Hb < 100g/L$)을 동반한 임산부($n=100$)를 대상으로 신청품군과 대조군으로 1:1 무작위배정, 각 환자의 철 필요량¹²⁾을 계산 후 신청품과 Iron sucrose를 12주간 투여¹³⁾하여 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가지표인 12주 시점에서 기저상태 대비 평균 Hb 수치 상승은 신청품 투여군이 iron sucrose 투여군보다 유의하게 높게 나타났으며($29g/L$ vs $22g/L$; p value <0.001), 비열등성을 입증함.(95% CI $-6.5(-8.0,-5.0)$, 비열등성 마진 $-10g/L$)

- 2차 평가지표인 페리틴 혈청 수치 상승은 신청품 투여군이 투여 후 3주차에서 유의하게 높게 나타났으나(178 μ g/dL vs 187 μ g/dL; $p=0.30$), 12주차가 되는 시점에서는 양 투여군간 차이는 발견되지 않았음(112 μ g/dL vs 107.5 μ g/dL; $p=0.60$).
- 안전성 평가결과 양 투여군 모두 심각한 부작용은 보고되지 않았으며, 부작용으로 인한 투여 중단은 없었음. 주사부위의 반응은 신청품군에서 1건 대조군에서 2건이 있었으나 일시적인 가벼운 증상이었음.
- [염증성 장질환, 비열등성시험]¹⁴⁾ 염증성 장질환(크론병, 궤양성 대장염 등)이 있는 철결핍성 빈혈 환자(여자 Hb 7-12g/dL, 남자 Hb 7~13g/dL, $n=485$)를 대상으로 신청품군과 대조군을 1:1 무작위배정, 신청품과 iron sucrose를 12주간 투여¹⁵⁾하여 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가지표인 기저상태 대비 12주시점에서 Hb 수치가 2g/dL이상 증가한 환자 비율은 신청품 투여군이 iron sucrose 투여군 대비 유의하게 높았으며, 비열등성을 입증함.(65.8% vs 53.6%; $p=0.004$; 95% CI 3.07-20.97; 비열등성 마진 -7%)
 - 2차 평가지표인 정상 Hb 수치(여성 ≥ 12 g/dL, 남성 ≥ 13 g/dL), TSAT 수치(20%-50%), ferritin 수치($\geq 100\mu$ g/dL) 도달 비율 또한 신청품 투여군에서 iron sucrose투여군 대비 유의하게 높았음.
 - 안전성 평가결과 부작용 발생률은 신청품 투여군 13.9%, iron sucrose 투여군 11.3%로 두 군간 유의한 차이는 발견되지 않았으나($p=0.413$), 신청품군에서 중대한 이상반응인 폐색전증 1건이 보고됨.
- [비투석만성신부전증, 비열등성시험]¹⁶⁾ 18세 이상 비투석 만성신부전증¹⁷⁾이 있는 철결핍성 빈혈 환자(Hb<11.5g/dL, $n=2,584$)를 대상으로 신청품군과 대조군으로 1:1 무작위배정, 신청품과 Iron sucrose를 56일간 투여¹⁸⁾하여 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가지표인 기저상태 대비 56일동안 가장 높은 Hb 수치간 차이의 평균값에서 신청품 투여군과 iron sucrose 투여군간 비열등성을 입증함.(1.13g/dL vs 0.92g/dL; 95% CI 0.13-0.28g/dL; 비열등성 마진 -0.2g/dL)
 - 2차 평가지표인 56일간의 기저상태 대비 Hb 수치가 1g/dL 이상 상승한 이력이 있는 환자의 비율은 신청품 투여군이 iron sucrose 투여군 대비 유의하게 높고 비열등성을 입증하였으며(48.6% vs 41.0%; 95% CI 3.6-11.6%; 비열등성 마진 -7.5%), 평균 ferritin, TSAT 변화도 신청품 투여군이 iron sucrose 투여군 대비 유의하게 높았음.
 - 안전성 평가결과 응급치료가 필요한 이상반응(사망, 비치명적인 심근경색, 비치명적인 뇌졸중 및 심근경색, 불안정형 협심증, 울혈성 심부전, 부정맥, 고혈압, 저혈압)의 비율은 신청품 투여군 13.7%, iron sucrose 투여군 12.1%로 유의한 차이가 없었음(95% CI -1.10-4.25%).
- 관련 학회¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾에서는 정맥철분주사제는 경구용 철분제의 치료 실패, 위절제술이나 염증성 장질환 등으로 경구철분제의 흡수가 어려운 경우, 수혈을 원하지 않는 경우 등에

사용할 수 있으며, 특히 암환자, 심부전 환자 등 만성 염증질환 철결핍 환자의 경우 경구용 철분제 흡수가 어려워, 1차 치료 약제로 고용량 정맥 철분 주사제가 권고 된다는 의견임. 신청품은 기존의 정맥철분주사제가 갖는 저용량의 다회 투여의 불편함을 극복하고 효과와 안전성을 높인 제제로 철 결핍환자에게 신속하게 고용량의 철분을 공급할 수 있는 장점이 있는 약제로 언급함.

○ 비용 효과성

- 현행 급여기준 및 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 정맥용 철분주사제인 iron hydroxide sucrose complex를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 비교약제와의 직접 비교 임상시험에서 1차 평가지표에서 비열등성을 입증하였으며, 제약사는 일반환자(투석을 받는 신부전 환자 제외)를 대상으로 한 비용최소화분석을 제출하였고, 청구자료에 따르면 혈액투석환자와 일반환자(비투석 환자)의 비율은 ■%:■%로 일반환자(비투석 환자)가 주 적응증의 범위에 해당한다고 볼 수 있음.
- (비용최소화분석) 일반환자에서 신청품과 비교약제(iron hydroxide sucrose complex)의 치료기간 당(총 철 투여량 1,000mg 기준) 비용최소화 분석 결과, 신청품군의 총 소요비용은 비교약제군의 총 소요비용(■원)과 동일하게 산출되었고, 모형의 가정 등을 고려 시 제약사가 제시한 분석결과는 수용 가능함.

○ 재정 영향²²⁾

- 신청품의 대상 환자수는 약 ■명²³⁾이고, 이 중 투석 환자는 ■명, 투석받지 않는 일반 환자는 ■명임. 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정 소요금액²⁵⁾은 1차년도 약 ■억원, 3차년도 약 ■억원임.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국 약가집(미국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스 영국)에 수재되어 있음²⁶⁾.

References

- 1) Funk F. et al. (2010) The new generation of intravenous iron chemistry, pharmacology, and toxicology of ferric carboxymaltose. *Arzneimittelforschung* 2010;60(6a):345 - 353
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2023)> Chapter 97: Iron Deficiency and Other Hypoproliferative Anemias
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition (2023)> Chapter 45: Hematopoietic Agents: Growth Factors, Minerals, and Vitamins
- 4) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11e (2020) > Chapter 61: Chronic Kidney Disease
- 5) UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy 2020
- 6) Asian Pacific Society of Cardiology Consensus Statements on the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure 2023
- 7) 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery
- 8) 대한심부전학회 심부전진료지침 2022
- 9) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Hematopoietic Growth Factors. Version 2.2023 - March 6,2023
- 10) ECCO(European Crohn's and Colitis Organization) guideline 2015
- 11) Jose A et al. Comparison of ferric Carboxymaltose and iron sucrose complex for treatment of iron deficiency anemia in pregnancyrandomised controlled trial. Jose et al. *BMC Pregnancy and Childbirth* (2019) 19:54
- 12) Ganzoni's formula에 따라 계산 (Iron requirement(mg) = Total iron deficit [mg] =BW[kg] × (target HB(14g/dL) - actual Hb)[g/dL] × 0.24 + storage iron(1000) [mg])
- 13) 신청품군: 1회 투여시 최대 투여용량 1000mg, 200ml의 noraml saline에 희석하여 30분이상 투여, 주 1회 간격 투여
iron sucrose군: 1회 투여시 300mg을 200ml normal saline에 희석하여 15~20분간 투여, 주 2회 간격 투여
- 14) Evstatiev R et al. FERGICor, a Randomized Controlled Trial on Ferric Carboxymaltose for Iron Deficiency Anemia in Inflammatory Bowel Disease. *GASTROENTEROLOGY* 2011;141:846 - 853
- 15) 신청품군: 1회 투여시 최대 투여용량 1000mg, 200ml의 noraml saline에 희석하여 30분이상 투여, 주 1회 간격 투여
iron sucrose군: 1회 투여시 300mg을 200ml normal saline에 희석하여 15~20분간 투여, 주 2회 간격 투여
- 16) Onken JE et al. Ferric carboxymaltose in patients with iron-deficiency anemia and impaired renal function: the REPAIR-IDA trial. *Nephrol Dial Transplant*. 2014 Apr;29(4):833-42.
- 17) 다음 두가지 경우에 속하는 경우로 규정함
① 사구체여과율 60mL/min/1.73m² 미만 또는
② 사구체여과율 90mL/min/1.73m² 미만이면서 screening동안 Framingham Model에 따른 소변 구성성분 이상 또는 심혈관 질환 위험 증가로 신장의 손상이 확인되는 경우
- 18) 신청품군: 1회 투여시 15mg iron/kg을 100mg/min 속도로 투여(최대 투여 함량 750mg), 2주간 2회 최대 1500mg 투여
iron sucrose군: 1회 투여시 200mg을 2~5분간 투여, 2주간 5회 최대 1000mg 투여
- 19) 대한산부인과학회()
- 20) 대한신장학회()

21) 대한혈액학회()

22) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

23) 2020년~2022년에 대체약제 iron hydroxide sucrose complex를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도를 기준으로 산출함.

환자군	2020년	2021년	2022년	2023년(추정)	연평균성장률
투석 환자군					
일반 환자군 (비투석)					
합계					

24) 제약사 제출 예상 사용량(병)

합량	1차년도	2차년도	3차년도
100mg			
500mg			
1,000mg			

25) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

26) 독일 약가의 경우 FB/EB 가격은 색인되지 않으며, AVP/UDP 가격(제약사 자율판매가)만 색인됨.